

■平成30年度（2018年度）

論文事例2（上下水道一下水道）

（問題は107ページ）

・添削後（1枚目／5枚目）

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(1) プロジェクト内容

① プロジェクト名称と概要

私が取り上げるプロジェクトは下水道管渠施設改築業務で、老朽化した下水道管渠の調査、診断、改築業務である。この業務を遂行する体制としては、調査、管理、主担当技術者各1名、調査作業員3名の計6名となる。

② プロジェクトの目的

目的としては、以下の内容が挙げられる。

- ・都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献
- ・安全・安心な暮らしの確保
- ・下水道の効率的な事業運営

③ プロジェクトが創出した成果物

本業務の対象延長はL=800mで、対象断面は1300mm～2400mmの形状から選定した8断面を対象とする馬蹄渠となる。この既存馬蹄渠の調査結果を基に構造解析を行い、構造評価の結果から常時・地震時に対し、耐荷力を備えた最適な改築工法による整備手法の提案を行うものである。

④ 変化を及ぼした事象と働き方の変化

標準耐用年数が超過した下水道管渠施設が急増し、改築業務が増加したことから、本来主担当技術者となる熟練技術者が不足する状況となった。そのため、熟度の低い不慣れな技術者を主担当技術者とする必要が生じた。これに伴い、習熟度の低さが技術者へのス

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（2枚目／5枚目）

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

ストレスとなり、過労等によるメンタルヘルス問題が浮上してきた。更に今後は、人口構造に変化が生じ、少子高齢化が加速すること、高齢者人口の増加や、生産年齢人口が減少していくこととなる。下水道事業に対しても担い手の不足が予想され、現状の主担当技術者や調査作業員の減少に伴う、各作業員への負荷が増大し、長時間労働などの課題が発生する。

(2) 事業の抱える働き方改革の観点からの課題

① 現在の課題の概略と働き方への具体的影響

a. 管路内調査について

調査は、閉鎖的な空間の中で視界も乏しく、酸欠や有毒ガス発生など危険性を秘め、劣悪な作業環境であった。そのため、複数の制約条件下での調査を実施する必要があり、技術者の負担増、モチベーション低下に繋がり、過労等によるメンタルヘルス問題が浮上してきた。これに対し、技術者の負担軽減のために、調査のための制約条件を緩和すると、安全確保が不十分となり、人の能力発揮と安全確保のトレードオフが生じてしまう。

b. 構造解析について

解析作業は、断面形状や埋設深度の組合せによる入力となる。習熟度の低い技術者は、この組合せの理解不足から入力ミスを引き起こした。これは改築構造評価の過誤に繋がり、改築材料の数量変更が発生、この修正作業を実施する上で、長時間労働をやらざるを得

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（3枚目／5枚目）

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	3枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

ない状況が生まれた。タイトな工程を遵守した構造解析は、解析条件等の情報共有が必要であるが、情報共有のシステムを確立するためには作業工程に遅れが生じてしまう。経済性管理（工程管理）と情報管理のトレードオフの関係となってくる。

②①で取り上げた2つの課題の背景

a. 管路内調査について

下水道改築事業の増加に伴い、管路内作業において気候変動等による降雨状況の激化により、大量の雨水が管内へ急激に流入することで危険性が高まり、調査を実施する上で制約条件が強化されている。よって、下水道管理者への説明責任が厳しく問われており、これに対処するための資料作成や調査検討項目が増加し、担当技術者への負担が助長されている。

b. 構造解析について

解析作業は、調査から得られた構造寸法や強度特性等に基づき、既設管の保有耐力並びに改築手法の補強効果に対して評価し、更に地震時における耐震性能を評価する。このような技術的背景が影響しており、本来熟練技術者が専門的知見の蓄積によって実施されるべき。これに対し、新たな担当技術者が解析するには、熟練技術者と同等の情報収集及び解析能力を習得する必要がある。ただし、早急な情報収集や短時間の教育訓練では、十分な理解を得ることが困難となる。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（4枚目／5枚目）

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	4枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

(3) 課題を解決するための技術的方策

a. 管路内調査について

① 課題を解決するための技術的方策

安全対策については、調査経験を積んだ外注先の採用、ミス防止については、作業ミスの蓄積を反映したチェックリストの利用が方策として挙げられる。更に、新技術の活用では、ドローンによる管路内調査やICタグマンホール調査があり、採用することで省人化・省力化による安全性の確保が図れるほか、調査結果は自動的にデータ処理されるため、記載ミスの防止に繋がる。

② 乗り越えなければならない障害

障害としては以下の内容が挙げられる。

- ・外注先選定時の品質確保とコストのトレードオフ
- ・対象構造の情報不足や未経験環境での安全管理対策
- ・新技術活用における導入及び維持管理コスト、操作方法の教育、データのブラックボックス化の課題

③ 働き方に及ぼす効果及び留意すべき影響

管路内調査の安全性が確保されることで、主担当技術者や調査作業員の負担が軽減されるほか、作業員の人数削減にも期待される。ただし、今後も経年劣化が進んだ管路調査が増加していく中で、更なる危険性の増大が予想される。これらを解決するためには、安全管理などの教育訓練を充実させることや社員の定着率を上げるための環境整備を整えておく必要がある。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 上下水道一下水道

・添削後（5枚目／5枚目）

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	上下水道一下水道	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

b. 構造解析について

① 課題を解決するための技術的方策

教育訓練については、社内勉強会やOFF-JTへの積極的な参加や、社内LANの活用やデータベースの共有化による情報提供システムの整備などの方策が考えられる。更に熟練技術者の専門的知見を有効利用するためには、暗黙知を形式知に変換し、組織知としてマニュアル化を進めていくナレッジマネジメントが求められる。

② 乗り越えなければならない障害

障害としては以下の内容が挙げられる。

- ・工期短縮の厳しい作業工程の中での人材育成時間の確保（経済性と人的資源のトレードオフ）
- ・熟練技術者の再雇用制度における社内ルールの策定と現役社員との軋轢

① 働き方に及ぼす効果及び留意すべき影響

新たな働き方としては、ICT技術を利用することと高年齢者や女性からの労働力が得られる。これにより、正社員に対する長時間労働の是正や人材育成時間の確保が可能となる。ただし、ICT技術だけでは乗り越えられない経験的な要素については、熟練技術者からの技術継承が必要となってくる。また、働き方に変化に対応できない技術者には、メンタル・ヘルスの未然防止や早期発見、支援など留意しておく必要がある。

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

■平成29年度（2017年度）

論文事例1（建設—鉄道）

（問題は140ページ）

・添削前（1枚目／5枚目）

(1) ① 事業の名称及び概要：私が取り上げる事業は、鉄道事業である。事業範囲は、〇〇圏をふくむ〇〇〇〇〇〇地方および〇〇地方であり、概要としては都市内、都市間における在来線、新幹線鉄道ネットワークを建設、維持、更新し、旅客輸送サービスを提供する。

② 事業の目的：エリア内の地域や地域間において旅客を安全かつ高速に輸送することを目的とする。事業を通じて、通勤・通学、人的交流、旅行等、移動を伴う社会経済活動の基盤を構築し、維持するという社会ニーズを充足する。

③ 事業の成果物：鉄道事業は、事業エリアにおいて安全かつ速達性のある移動サービスを提供する。さらに、移動手段により実現する、旅行、通勤等の諸活動、サービスを楽しむ機会を間接的に提供する。

(2) 鉄道事業における過去・現在・将来の課題

① - 1 沿線の大気汚染問題：1950年代頃まで、蒸気機関やディーゼルが主力の動力であり、煙やすすによる大気汚染、悪臭等が生じていた。社会環境管理の観点から、沿線地域の住環境に課題が生じていた。現在は、電化施策を推進したことにより〇〇圏を中心に動力をほぼ電力に転換したことで、上記の被害が解消され、環境が改善した。

① - 2 道路との平面交差に起因した事故・渋滞発生：わが国は、道路に先立ち鉄道整備を進めたため、鉄道と道路が平面交差する踏切が多い。道路交通量が多い

●裏面は使用しないで下さい。

●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行